РЕЗУЛЬТАТЫ ШЕСТИ ИТЕРАЦИЙ

Агенты рекомендаций стратегий в e-game

Как устроен советчик, как обучается модель и что получает игрок

Учебная экономическая игра
Состояние проекта на 9 октября 2026 года

Исходная задача преподавателя

Помочь игроку сравнить решения и понять их экономические последствия.

Что выбирать

Размер партии, цену, качество, ассортимент и рекламу.

Что учитывать

Продажи, остатки, затраты, кредиты и видимые предложения конкурентов.

Что объяснять

Почему выбран вариант, какие есть альтернативы и финансовые риски.

Игрок принимает решение; агент предоставляет проверенный совет.

ЧТО ДОБАВЛЯЛОСЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Шесть итераций: путь развития

01 · Агенты правил

Рынок, производство, финансы; карточки и личный план.

02 · Обучаемый прогноз

Эпизоды, модели-кандидаты, резервные правила, интерфейс LLM.

03 · Эксперименты

Боты, сценарии, сбор данных и парная оценка стратегий.

04 · Аналитика

Журналы решений, история обучения, срезы и отчёты.

05 · Разнообразие данных

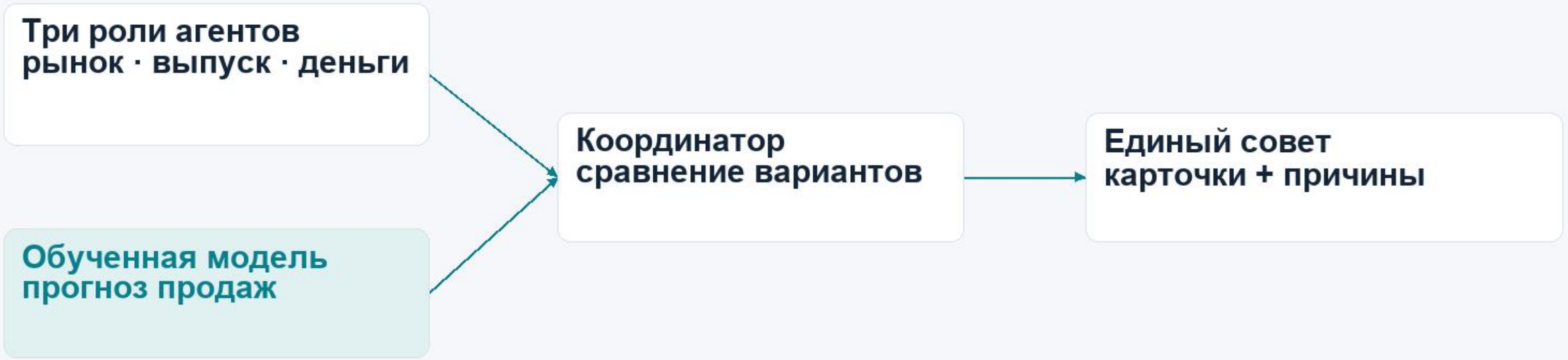
38 политик ботов и массовые серии игр.

06 · Поддержка масштаба

Обновление и проверка работоспособности исследовательского контура.

Итерация 6 поддерживает массовые исследования; технические детали вынесены за рамки доклада.

Агент, модель и координатор: разные роли



CatBoost / LightGBM / RandomForest — способы обучить прогноз, а не названия ролей агентов.

Что каждый агент предложит игроку

Одна ситуация: продажи замедлились, товар остался на складе, скоро платёж.

Рынок

Сопоставить текущую цену с видимыми предложениями.

Проверить вариант более доступной цены.

Производство

Сравнить меньшую партию.

Показать цикл, затраты и риск накопления остатка.

Финансы

Оставить деньги к платежу.

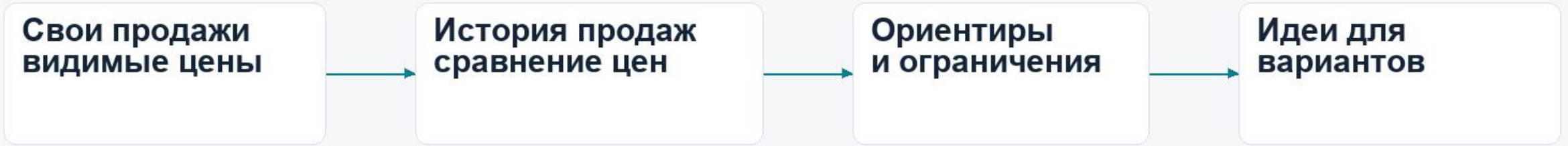
Показать резерв и варианты без нового кредита.

Общий совет: сравнить меньшую партию с сохранением курса и изменением цены.

Сейчас игрок видит общие карточки; вклад каждого агента можно сделать явным в интерфейсе.

Внутри рыночного агента

Что объясняет: цену относительно рынка и основания для изменения выпуска.

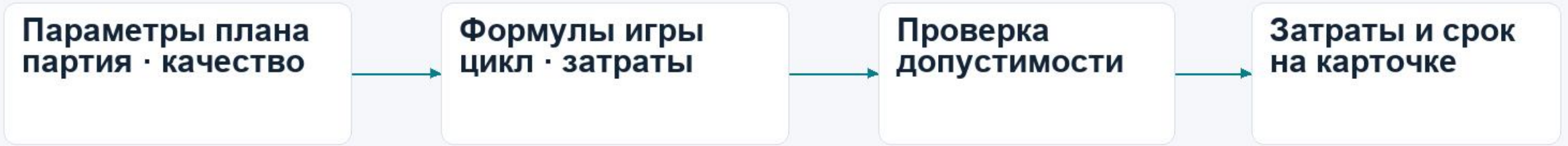


Сейчас: правила и статистика истории. Будущее уточнение: общий или отдельный ML-прогноз.

РЕАЛИЗОВАНО · РАСЧЁТ ДЛЯ КАЖДОГО ВАРИАНТА

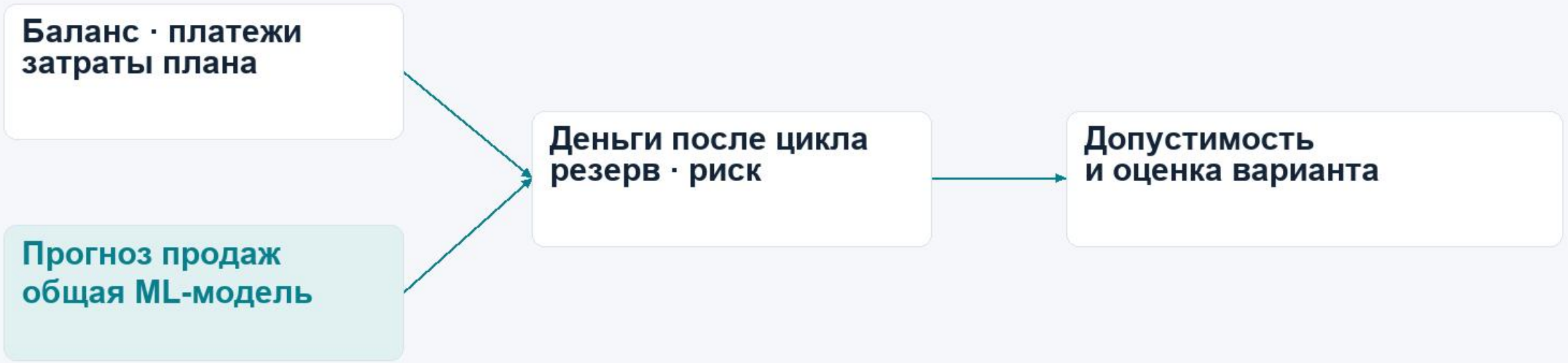
Внутри производственного агента

Что показывает: сколько произвести, сколько это стоит и сколько длится цикл.



Точные правила производства сохраняются независимо от выбора обучаемой модели.

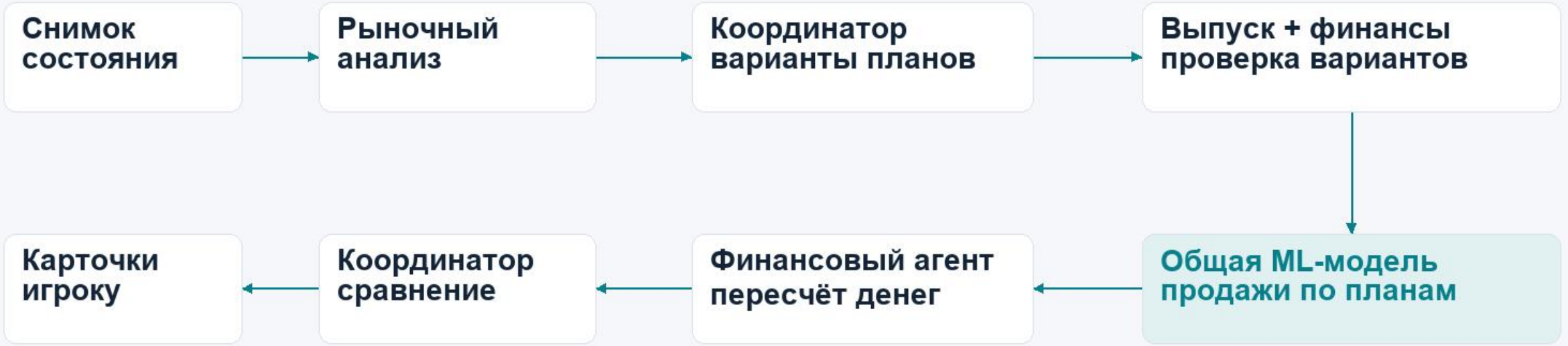
Внутри финансового агента



ML даёт прогноз продаж; финансовые формулы переводят его в оценку денег.

РЕАЛИЗОВАНО · ВНУТРЕННИЙ ГРАФ СОВЕТЧИКА

Как сейчас собирается единая рекомендация



Одна модель оценивает несколько планов; агенты совместно проверяют и сравнивают их.

Пример: прогноз превращается в совет

Общая модель оценивает продажи; расчёт затрат и платежей определяет выгодный вариант.

План	Продажи ML	Затраты	Деньги после цикла
A · партия 100	40 × цена 10	300	550
B · партия 80	38 × цена 10	240	590
C · цена ниже	47 × цена 9	300	573

В этом примере B сохраняет больше денег, хотя C прогнозирует больше продаж.

Совет зависит от продаж, затрат и платежей вместе. Прогноз продаж сам по себе не равен стратегии.

РЕАЛИЗОВАНО · ДВА РАЗНЫХ ПРОЦЕССА

Обучение модели и выдача совета разделены

ОБУЧЕНИЕ · ОТДЕЛЬНЫЙ ЗАПУСК

Завершённые игры → Учебные эпизоды → Обучение алгоритма → Версия модели в хранилище

ВЫДАЧА СОВЕТА · ЗАПРОС ИГРОКА

Текущее состояние → Допустимые планы → Готовая модель прогнозирует → Агенты сравнивают

Обученный CatBoost может обслуживать много запросов без повторного обучения.

Итерация 5 · 38 политик поведения ботов

Политики используют доступное состояние и собственную историю; назначения чередуются между играми.

Цена и конкуренция

Доступная цена, премиальная цена, изменение после нулевых продаж или распродажи.

Производство и товар

Управление остатком, короткий цикл, качество и ассортимент.

Реклама и деньги

Рекламные импульсы, остановка затрат, резерв и контроль кредита.

Контрольный прогон: 38 завершённых игр, каждая политика участвовала дважды.

Итерация 2 · Из решения в учебный пример

ОДИН ЭПИЗОД

Снимок до решения → **Принятое действие** → **Завершённый цикл** → **Сумма продаж за цикл**

Вход: доступное состояние и параметры действия. Цель: фактические продажи за следующий цикл.

Запрос совета сам по себе не является учебным действием.

Признаки и граница доступных данных

Текущая версия использует 17 числовых признаков.

Действие

Партия, цена, качество, ассортимент, реклама и длина цикла.

Предприятие

Остаток, мощность, баланс, базовая себестоимость и история продаж.

Видимый рынок

Минимальная цена конкурентов и число видимых предложений.

Будущие продажи, чужие балансы и скрытые настройки покупателя исключены.

ПОСЛЕДНИЙ СОХРАНЁННЫЙ ЗАПУСК

Какой набор реально использован в обучении

2 152

завершённые игры

123 897

полные учебные циклы

17

числовых признаков

- Все накопленные подходящие COLLECT-игры, включая серию №20.
- В отобранных циклах: 0 пропущенных меток и 0 дублей.
- Обучение завершено 09.10.2026; отчёт и артефакт сохранены.

Много циклов внутри игры не означает столько же независимых наблюдений.

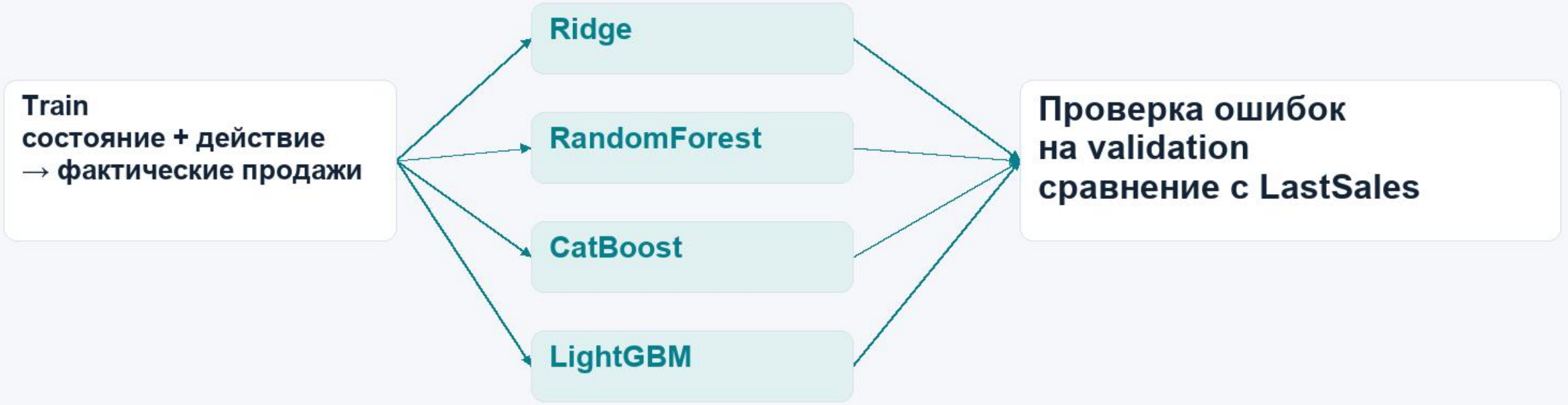
Проверка прогноза без смешивания игр

1 290	431	431
train · обучение	validation · выбор	test · отчёт

- Разделение по группам сценариев с одинаковым seed; примерно 60 / 20 / 20.
- Модель выбирается по MAE на валидации, тест не участвует в выборе.
- MAE — средняя абсолютная ошибка прогноза продаж в единицах товара.

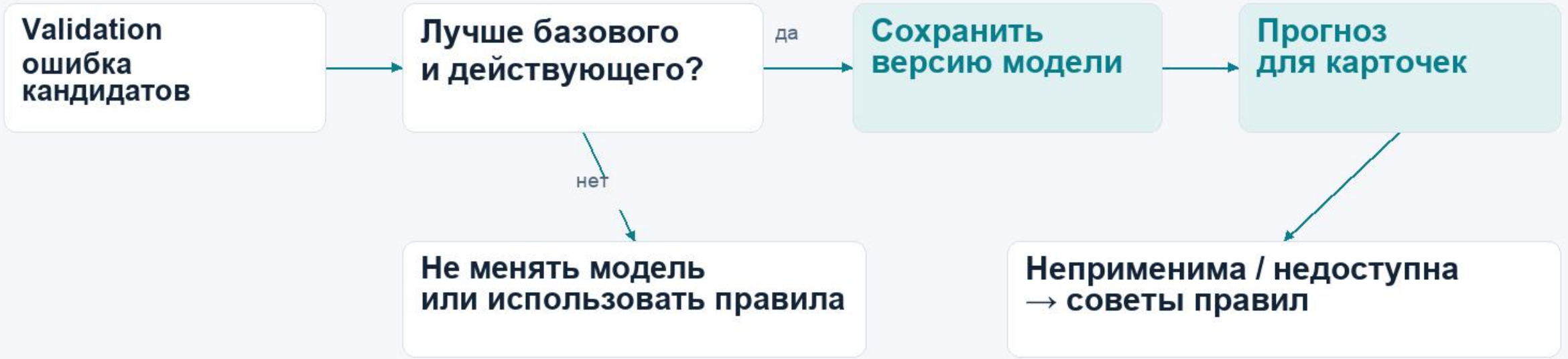
Для финального вывода нужен новый независимый набор сценариев.

Как сейчас обучаются модели-кандидаты



Это четыре обученных прогноза продаж, а не четыре набора из трёх агентов.

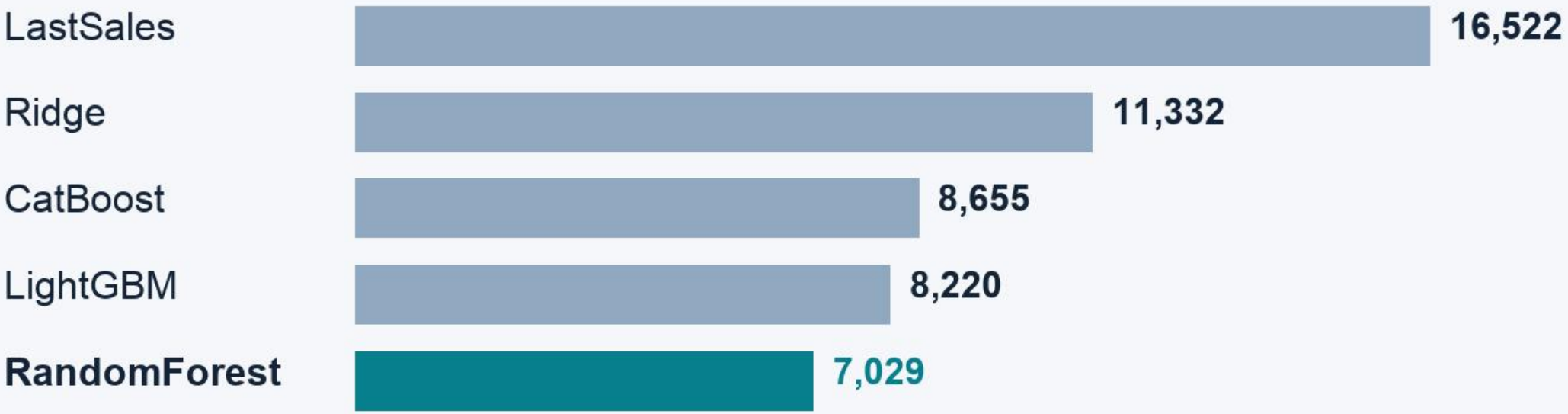
Как обученная модель становится действующей



Победитель сохраняется как готовая модель; тест используется для отчёта, не для выбора.

Текущий результат: победила RandomForest

MAE на отложенных тестовых играх: меньше — лучше.



Тест: 431 игра · 25 494 цикла · единицы товара

7,029 против 16,522 у LastSales: ошибка меньше примерно на 57,5%.

Итерации 3–4 · Парная оценка стратегии

Одинаковые seed, рынок и политики остальных ботов. Сравниваем итог после долгов.

Игра A · правила

Первый бот выбирает по алгоритму правил.

Игра B · модель

Первый бот использует применимые рекомендации модели.

Δ = деньги после долгов модели − деньги после долгов правил

Исторический пилот CatBoost: 20 полных пар, 11 побед, средняя разница −15,97.

Итерация 4 · Аналитика и след решений

Есть административные страницы, JSON-отчёты и история запусков.

Игра и решение

Снимок до действия, карточки, выбранный план, принятие или отказ.

Обучение

Состав выборок, метрики моделей, срезы ошибок, версия и хеш артефакта.

Оценочная пара

Финансовая разница, доля побед, интервалы и причины неприменимости.

Новый запуск обучения сохраняется отдельно; старые отчёты не переписываются.

Что сравниваем: алгоритм и устройство советчика

Алгоритм прогноза выбирается внутри архитектуры; архитектура проверяется по результату советов.

Устройство	Прогнозы	Совместное решение	Статус
A · правила	История продаж	Агенты + формулы	Работает
B · общая ML	Одна задача: продажи	Агенты + прогноз + деньги	Работает
C · отдельные ML	Несколько задач агентов	Координатор ограничений	Гипотеза

В B и C можно проверять разные алгоритмы. C требует новых меток обучения.

Сначала проверяем пользу общей модели, затем — оправданность более сложной архитектуры.

БУДУЩАЯ ГИПОТЕЗА · ПОКА НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Вариант C: отдельные прогнозные задачи агентов



Роль агента определяет задачу; алгоритм её модели выбирается отдельно по эксперименту.

Как выбрать устройство для конечной реализации

Одинаковые условия

Новые seed и рынки. Одни ограничения и доступные сведения для всех вариантов.

Измеримый вклад

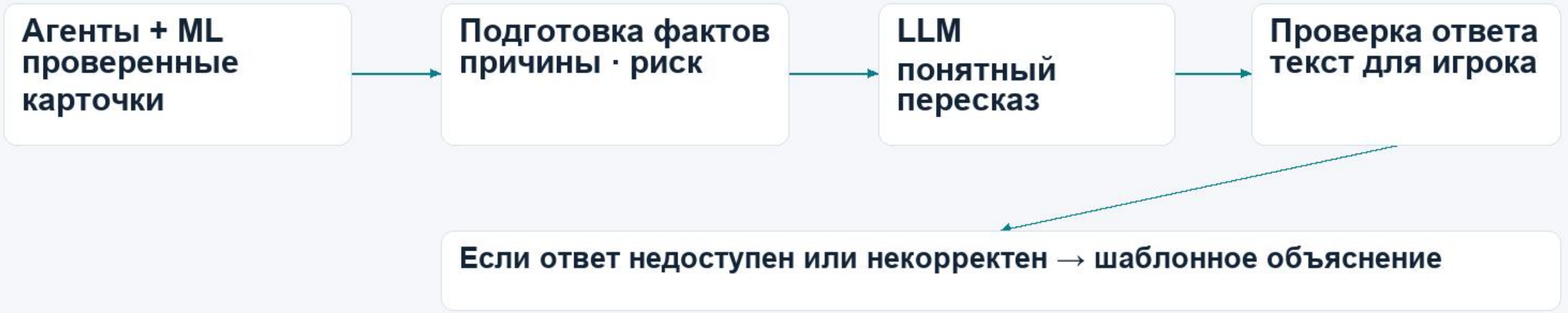
Сравнить правила, общую ML и отдельные блоки. Проверить деньги, риск и применимость.

Финальный состав

Оставить компоненты с подтверждённой пользой. Не усложнять систему без эффекта.

Выбираем и алгоритм прогноза, и способ объединения агентов; это разные эксперименты.

Как LLM интегрируется с агентами



LLM объясняет уже рассчитанный совет; её текст не меняет выбранные параметры.

ЭСКИЗ · ПРИМЕР ТЕКСТА, А НЕ ОТВЕТ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ LLM

Как будет выглядеть объяснение пользователю

Карточка содержит расчёты; текст связывает решение с ситуацией игрока.

Рекомендуемый план

Меньшая партия. Расчёт затрат и прогноз продаж остаются на карточке.

Почему такой план

«На складе остался товар. Меньшая партия снизит расходы и поможет сохранить деньги к платежу».

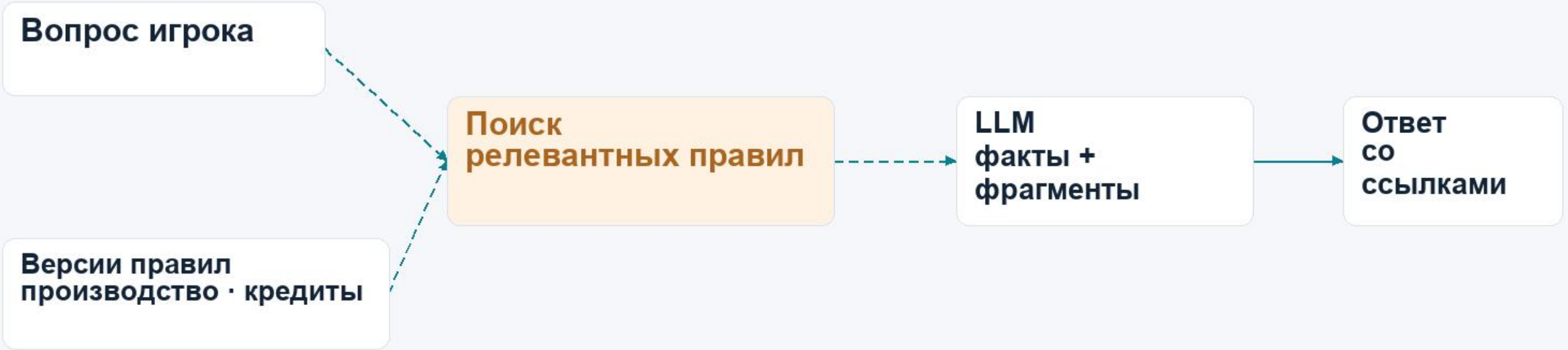
Вопрос игрока

«Почему не взять кредит?» Ответ опирается на расчёт платежей и правила кредитования.

Игрок видит вариант, причины, риск и источники пояснения — и сам принимает решение.

Текст и числа имеют разные источники: числа — расчёт, формулировка — LLM.

Как RAG добавит знания предметной области



RAG объясняет механику игры со ссылками. Финансовые и производственные расчёты остаются у агентов.

Целевая система: два потока сходятся в ответе



Решение опирается на модель и расчёты; объяснение — на эти факты и знания игры.

План дальнейшей работы и критерии результата

1 · Корпус и модели

Проверить данные и параметры моделей. Результат: воспроизводимый прогноз продаж.

2 · Игровая оценка

Сравнить устройства советчика на независимых парах. Результат: подтверждённый вклад компонентов.

3 · LLM и RAG

Проверенные факты, база правил, ссылки. Результат: корректные и понятные объяснения на наборе вопросов.

4 · Проверка на игроках

Перенос проверенной версии и пользовательский пилот. Результат: применимость советов и понимание игроком.

Результат шести итераций

- Работающие агенты рекомендаций и интерфейс сравнения стратегий.
- Экспериментальный контур: 38 политик и 2 152 игры в текущем обучении.
- Сравнение моделей, сохранённые отчёты и инструменты проверки денежного эффекта.

Следующий этап: проверить устройство советчика и объединить его рекомендации с LLM и знаниями игры.

Текущий лучший прогноз — RandomForest. Финальная польза стратегии ещё исследуется.